



FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Rua dos Bragas - 4099 PORTO CODEX - PORTUGAL

Telefone: + 351 2 2041819; Fax: + 351 2 2003610

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Edição 1999/2000

Proposta de projecto final de curso

Código: JAM.1

Título: FILTRO DE CAPACIDADES COMUTADAS DE 2ª ORDEM AUTOTESTÁVEL COM INTERFACE PARA O BARRAMENTO DE TESTE MISTO IEEE 1149.4

Orientador: José A. Machado da Silva

Número de alunos: 2

Ramos: TEC ou APEL

Descrição sumária do projecto:

Pretende-se projectar e fabricar um filtro de capacidades comutadas de 2ª ordem que disponha de recursos de autoteste. Esta testabilidade deve ser obtida por reconfiguração da função de transferência do filtro de modo a obter uma nova funcionalidade que permita determinar parâmetros funcionais que caracterizam o comportamento do filtro. De modo a poder-se realizar o teste do filtro uma vez inserido num determinado circuito, deve ser incluído um porto de acesso ao barramento de teste misto IEEE 1149.4. Este porto permitirá a aplicação de um estímulo de teste e/ou a observação da resposta de teste.

Principais objectivos a atingir:

Há três marcos fundamentais a atingir: o projecto e simulação do filtro de acordo com características previamente estabelecidas; a introdução de recursos que permitam a reconfiguração do filtro num modo autotestável; o fabrico e teste de um protótipo

Plano e calendarização do projecto (plano para 9 meses de trabalho):

Tarefa	mês
Estudo e simulação de arquitecturas de filtros de capacidades comutadas	1-2
Familiarização com a ferramenta de projecto CADENCE, e estudo da norma de infra-estrutura de teste misto IEEE P1149.4	2-3
Projecto e simulação do filtro	4
Reconfiguração em modo autotestável e inclusão do porto IEEE 1149.4	4-6
Verificação, recolha de resultados, e envio para fabrico de um circuito integrado	6-7
Escrita do relatório e teste do protótipo fabricado	8-9

Bibliografia de base:

Laker, Sansen; "Design of Analog Integrated Circuits and Systems", McGraw-Hill, 1994.
M. Ismail, T. Fiez; "Analog VLSI — Signal and Information Processing, McGraw-Hill, 1994.
IEEE P1149.4 Draft Standard for Mixed-Signal Test Bus.

Infraestruturas a utilizar:

Estação de trabalho com a ferramenta CADENCE e simulador HSPICE (FEUP, Lab. VLSI).
Plataforma de teste reconfigurável (disponível no INESC).

Pré-requisitos considerados necessários (mas não determinantes):

Conhecimentos de electrónica analógica e digital, e de ferramentas de CAD de electrónica.

FILTRO DE CAPACIDADES COMUTADAS DE 2ª ORDEM AUTOTESTÁVEL COM INTERFACE PARA O BARRAMENTO DE TESTE MISTO IEEE1149.4

Orientador: José A. Machado da Silva

Pretende-se projectar e fabricar um filtro de capacidades comutadas de 2ª ordem reconfigurável para efeitos de autoteste. Esta testabilidade deve ser obtida por reconfiguração da arquitectura do filtro de modo a obter uma nova funcionalidade que permita obter uma assinatura capaz de revelar o bom ou mau estado funcional do filtro. Ao dotar circuitos com capacidades de autoteste permite-se a realização do teste sem necessidade de recorrer a instrumentação de teste, ou pelo menos a simplificar essa instrumentação. As características de ganho, frequência de corte, e factor de qualidade do filtro serão especificadas posteriormente e adaptadas de acordo com as exigências dos requisitos de testabilidade.

São admissíveis dois níveis de testabilidade: um que permita uma avaliação da condição estrutural, ou seja, a detecção da presença de defeitos nos seus componentes; e outro que permita a medida de parâmetros funcionais que caracterizam a sua função de transferência.

A infra-estrutura de teste analógico e misto 1149.4 foi recentemente adoptada como norma IEEE. Esta infra-estrutura destina-se a promover o acesso (electrónico) para controlo e observação de nós de teste analógicos ou digitais. Para que o teste deste filtro possa ser incluído numa estratégia de teste baseada na utilização de tal infra-estrutura, propõe-se também neste trabalho dotar o filtro de um porto que permita aceder-lhe por intermédio do barramento de teste da infra-estrutura IEEE1149.4. Este porto permitirá a aplicação de um estímulo de teste e/ou a observação da resposta de teste.

Há disponível diversa bibliografia e condições laboratoriais, quer em termos de instrumentação e de ferramentas de projecto, que permitam o adequado desenvolvimento e realização do projecto.